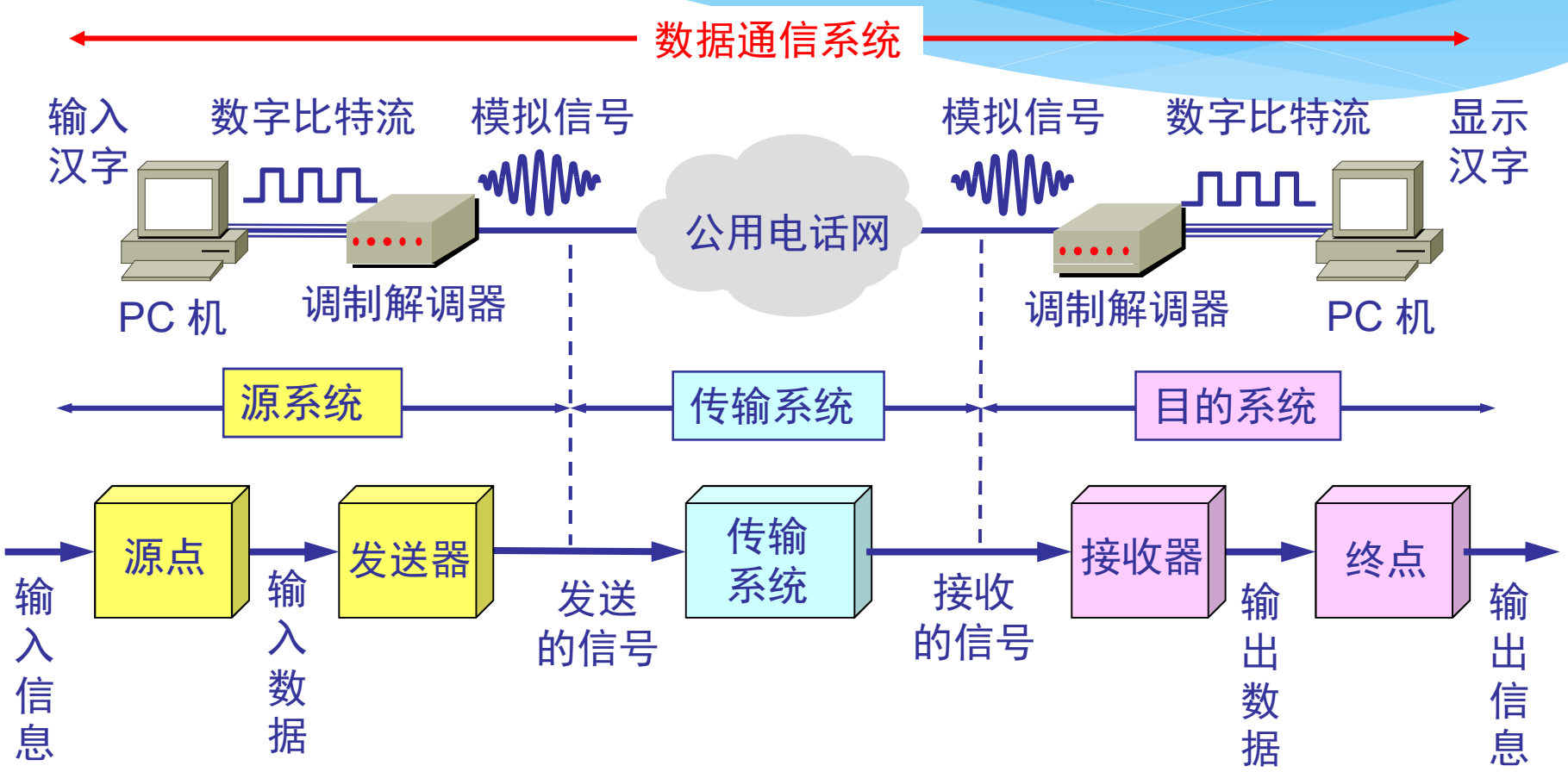
数据通信系统的模型


数据通信系统
输入汉字
数字比特流
模拟信号
公用电话网
模拟信号
数字比特流
显示汉字
PC 机
调制解调器
调制解调器
PC 机
源系统
传输系统
目的系统
源点
发送器
传输系统
接收器
终点
输入信息
输入数据
发送的信号
接收的信号
输出数据
输出信息

一、数据通信的基础知识

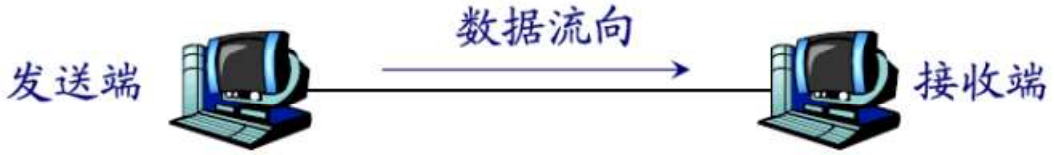
1、基本术语

* **数据** - 运送消息的实体（消息的表示方法）。
* **信号** - 数据的电磁编码。
  * 模拟信号：连续变化的电信号（sin）。
  * 数字信号：离散变化的电信号(脉冲信号)。
* **信源** - 产生和发送信息的设备（计算机）。
* **信宿** - 接收和处理信息的设备（计算机）。
* **信道** - 信源和信宿之间的通信线路。（传送信息的媒体）
  * **数字信道** - 采用数字信号传输数据的信道。
  * **模拟信道** - 采用模拟信号传输数据的信道。

从通信双方信息交换的方式来看，三种基本的通信方式：

* 单向通信（单工通信）

通信是单向进行的，发送端与接收端确定。如广播、电视



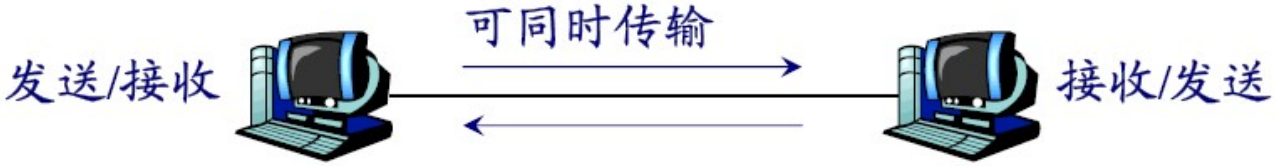
* 双向交替

通信是双向进行的，但不能同时发送和接收。



* 双向同

通信是双向进行的，可同时发送和接收。



2、基带信号的调制与传输方式

- **基带信号：来自信源的信号。**
- 基带信号往往包含有较多的低频分量、甚至是直流分量，为了使其能在信道上传输，就必须对其进行**调制**。
- 基带信号的调制
  - **基带调制（编码）**

    仅对基带信号的波形进行变换，变换后的信号仍是基带信号。
  - **带通调制**

    使用载波进行调制，把基带信号的频率范围搬移到较高的频段，并转换成模拟信号。经载波调制后的信号称为带通信号。

2、基带信号的调制与传输方式

（1）模拟传输：传输模拟信号（或连续信号）

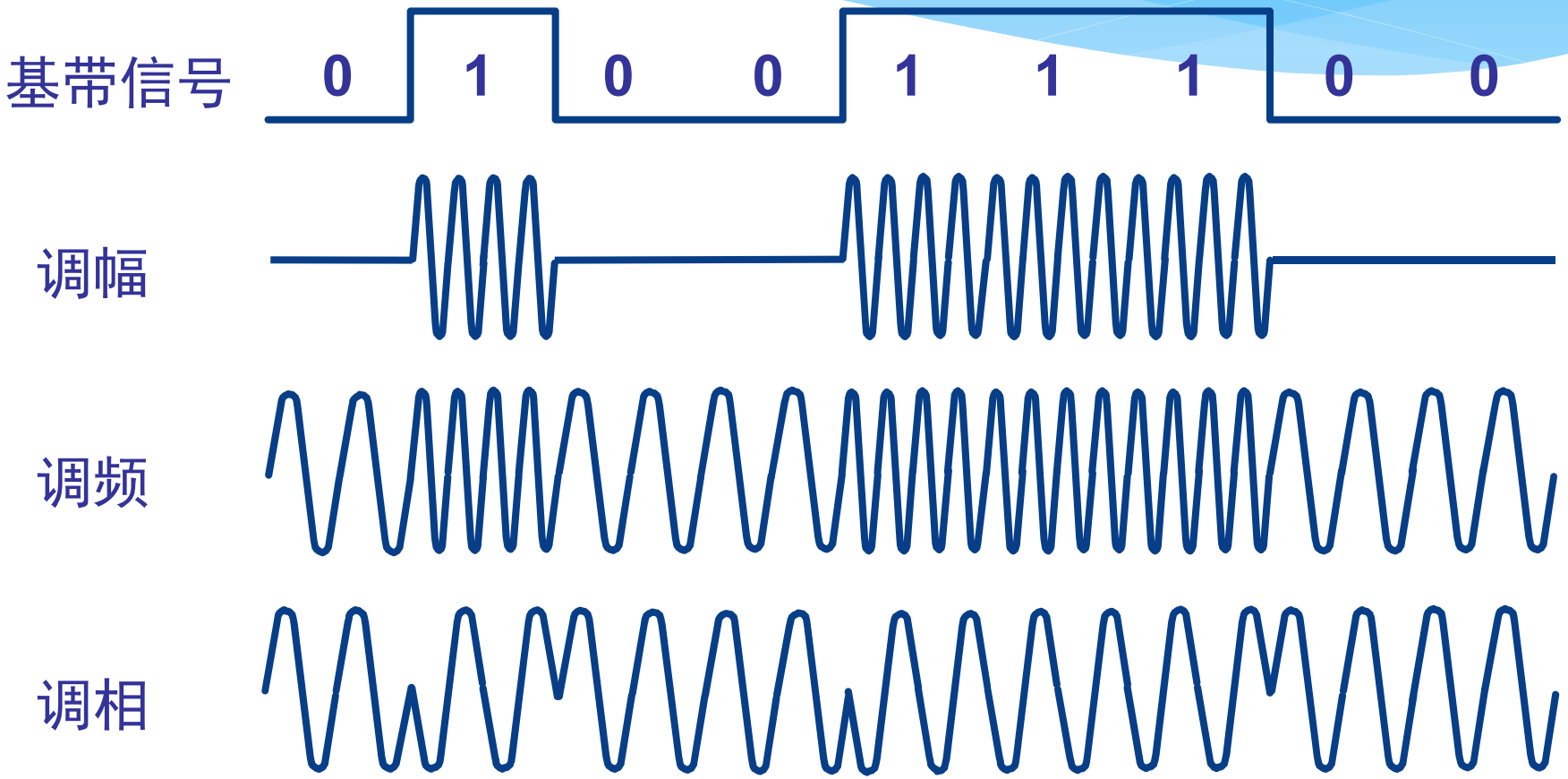
- 频带传输：数字信号一〉模拟信号（音频）
- 宽带传输：数字信号一〉宽带模拟信号

  300MHz－450MHz

基本的带通调制方法

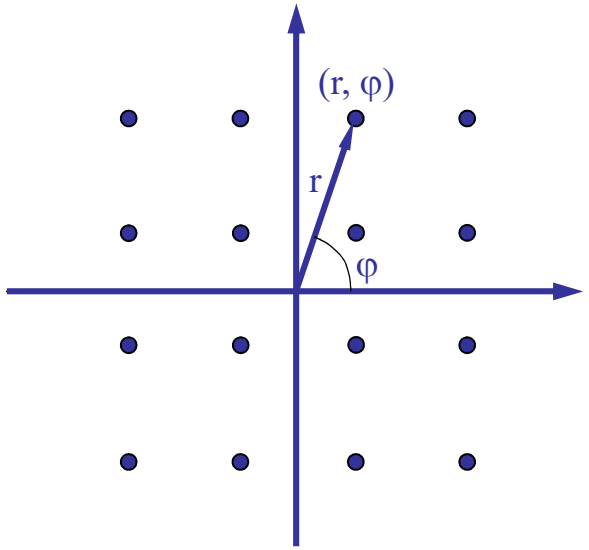
- 调幅(AM)：载波的振幅随基带数字信号而变化。
- 调频(FM)：载波的频率随基带数字信号而变化。
- 调相(PM)：载波的初始相位随基带数字信号而变化。

对基带数字信号的几种调制方法



正交振幅调制 QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

举例



- 为达到更高的信息传输速率，采用多元制振幅相位混合调制方法。
- 可供选择的相位有 12 种，而对于每一种相位有 1 或2 种振幅可供选择。
- 由于4 bit 编码共有16 种不同的组合，因此这 16 个点中的每个点可对应于一种 4 bit 的编码。

- 若每一个码元可表示的比特数越多，则在接收端进行解调时要正确识别每一种状态就越困难。

（2）基带传输

将数字设备发出的数字信号直接发送到信道上去传输。

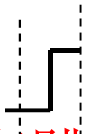
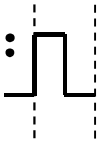
——对基带信号的波形进行变换，使它能够与信道的特性相适应，变换后的信号仍然是基带信号。这种调制称为基带调制，也称为编码。

- 常用的编码方法有**曼彻斯特编码**和**差分曼彻斯特编码**。
- 用曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码还可以提取同步时钟，使收发双方位同步。

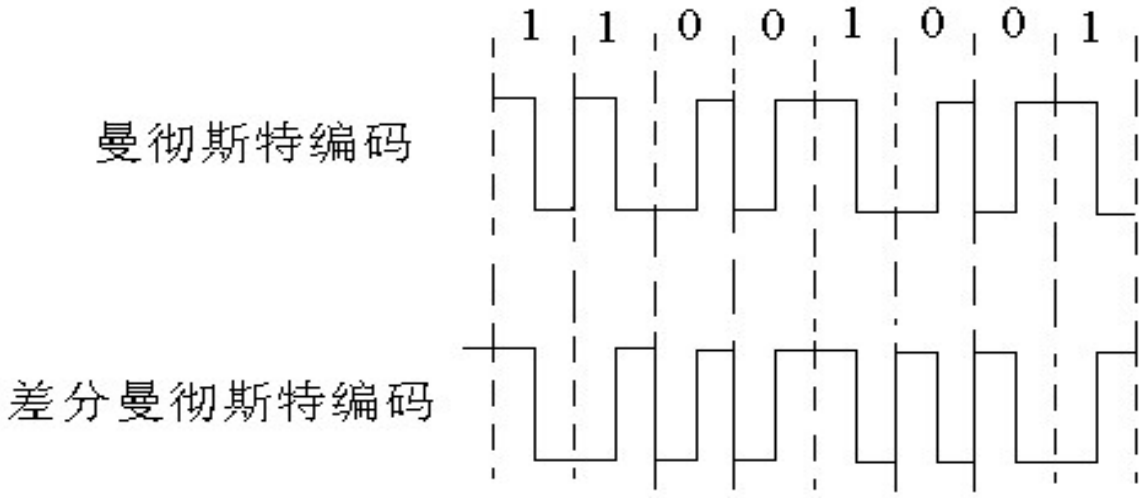
曼彻斯特和差分曼彻斯特编码

曼彻斯特编码： “1”：  “0”： 

（电平由高到低跳变为1，由低到高跳变为0）

差分曼彻斯特编码： “1”：  “0”： 

（码元起始处电平无跳变为1，有跳变为0）



二、信道的极限容量

基本概念

码元：在信息传输通道中，携带数据信息的基本信号单元叫码元。一个码元代表一个离散信号（电平）状态或信号事件。

波特率（B）：每秒钟通过信道传输的码元数，即码元传输速率（信号速率、调制速率）。

比特率（S）：每秒钟传输的比特数，即数据传输速率bps。

✓如果一个信号单元（码元）分为V级，则比特率 = $\log_2 V$ 波特率

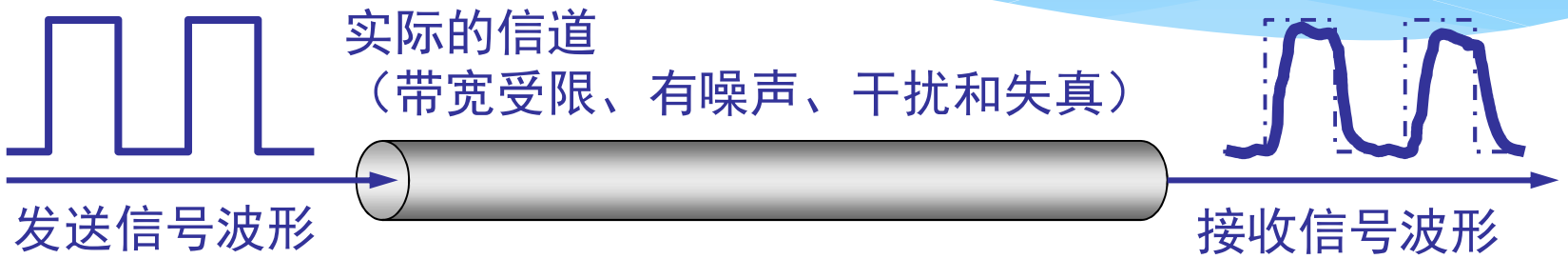
$$S = B \bullet \log_2 V \ \text{(bps)}$$

二、 信道的极限容量

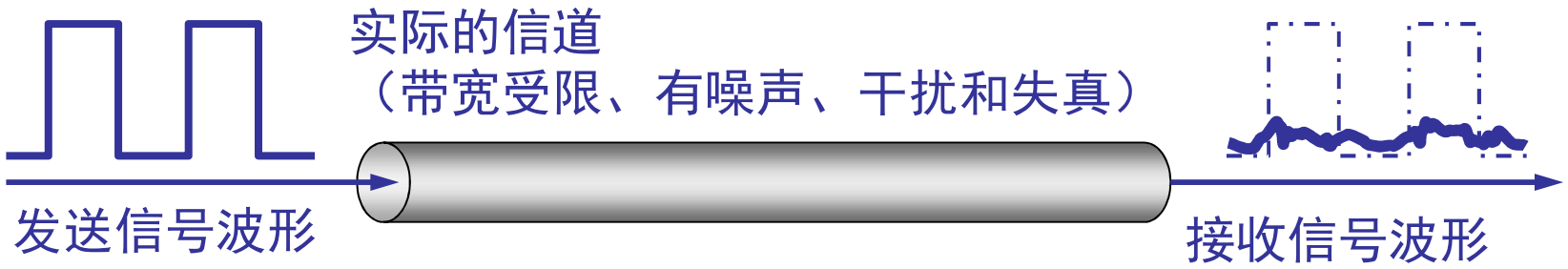
- 任何实际的信道都不是理想的，在传输信号时会产生各种失真以及带来多种干扰。
- 码元传输的速率越高，或信号传输的距离越远，在信道的输出端的波形的失真就越严重。

数字信号通过实际的信道

有失真，但可识别



失真大，无法识别



码间串扰

(1) 信道能够通过的频率范围

- 1924年，奈奎斯特（Nyquist）就推导出了著名的奈氏准则。他给出了在假定的理想条件下，为了避免码间串扰，码元的传输速率的上限值。

$$C_{max} = 2\omega \log_2 n$$

Cmax-最大传输速率，*w*-信道带宽(Hz) ，n-离散值个数

- 在任何信道中，码元传输的速率是有上限的，否则就会出现码间串扰的问题，使接收端对码元的判决（识别）成为不可能。
- 如果信道的频带越宽，也就是能够通过的信号高频分量越多，那么就可以用更高的速率传递码元而不出现码间串扰。

(2) 信噪比

- 香农(Shannon)用信息论的理论推导出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限、无差错的信息传输速率。
- 信道的极限信息传输速率 C 可表达为

$$C = w\log_2(1+S/N)\ \text{b/s}$$

  - w 为信道的带宽（以 Hz 为单位）；
  - S 为信道内所传信号的平均功率；
  - N 为信道内部的高斯噪声功率。

香农公式表明 ：

- 信道的带宽或信道中的信噪比越大，则信息的极限传输速率就越高。
- 只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率，就一定可以找到某种办法来实现无差错的传输。
- 实际信道上能够达到的信息传输速率要比香农的极限传输速率低不少。

注意：对于频带宽度已确定的信道，如果信噪比不能再提高了，并且码元传输速率也达到了上限值，那么还有什么办法提高信息的传输速率呢？

用编码的方法让每一个码元携带更多比特的信息量。

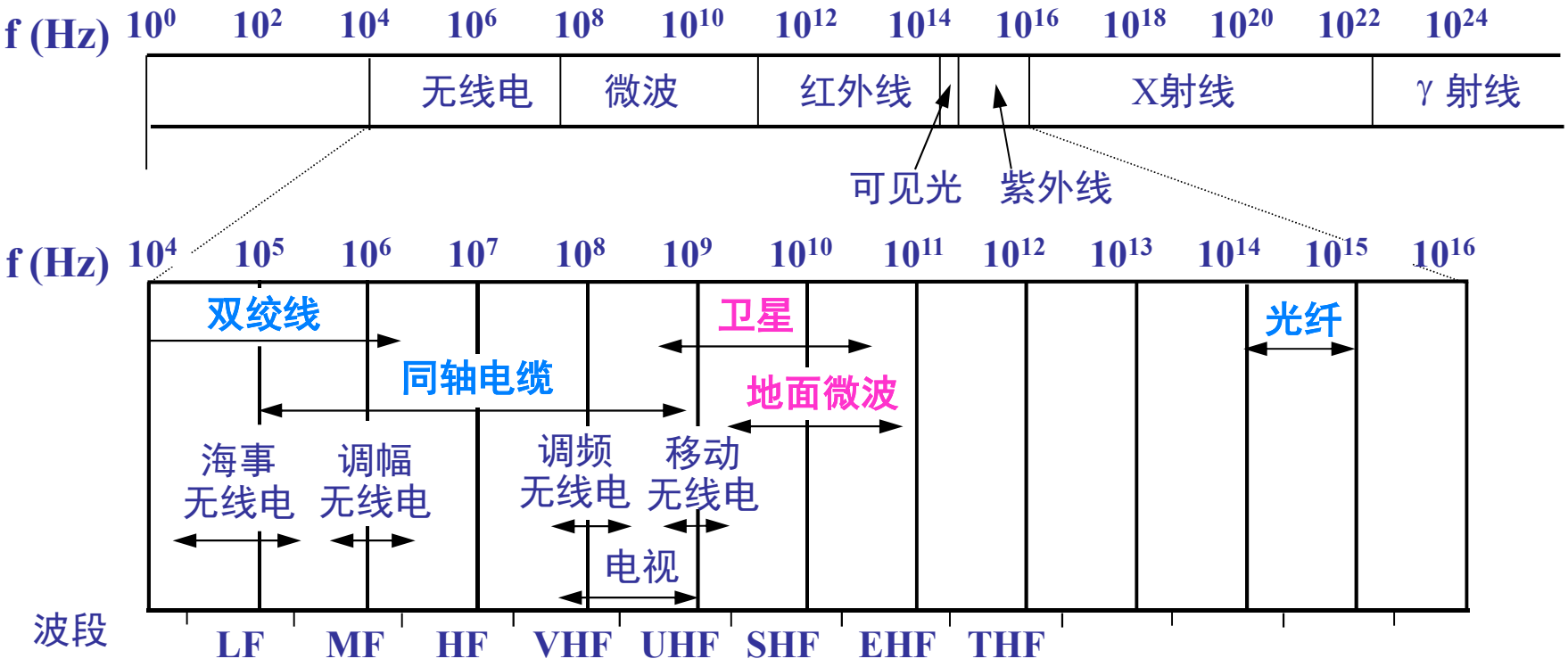
如QAM、OFDM

三、物理层下面的传输媒体

引导性传输媒体：有线传输。如：双绞线；同轴电缆；光缆

非引导型传输媒体：无线传输。如：卫星通信；地面微波接力

电信领域使用的电磁波的频谱

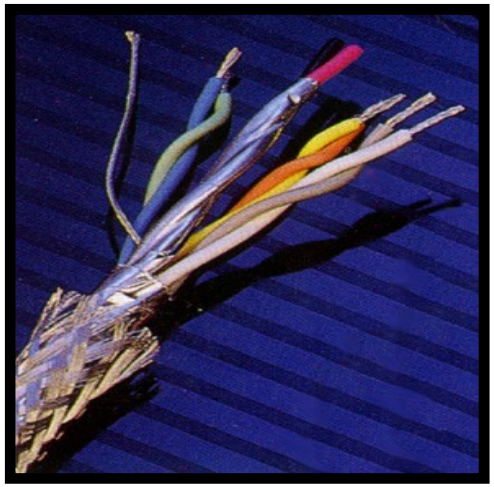


1、双绞线

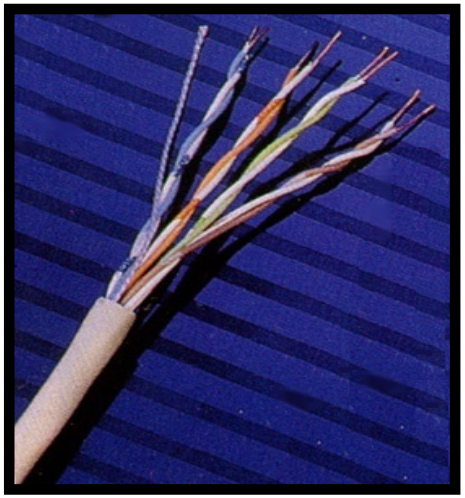
把两根相互绝缘的铜导线并排放在一起，用规则的方法绞合起来——双绞线。电话线一般使用双绞线。

* 屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Pair)
* 无屏蔽双绞线 UTP (Unshielded Twisted Pair)

屏蔽双绞线 (STP)



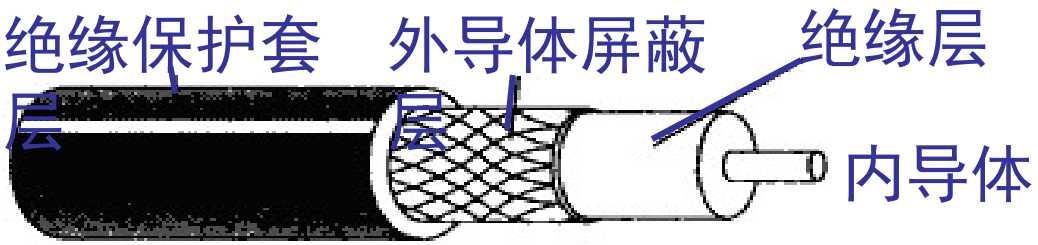
非屏蔽双绞线 (UTP)

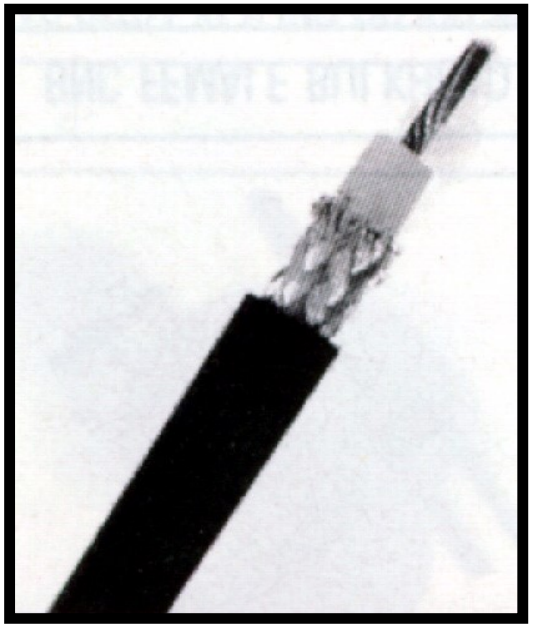


2、同轴电缆

由内导体铜质芯线、绝缘层、网状编织的外导体屏蔽层以及保护塑料外层组成。主要用于有线电视网。

* 50 Ω 同轴电缆：细缆。基带同轴电缆
* 75 Ω 同轴电缆：粗缆，宽带同轴电缆

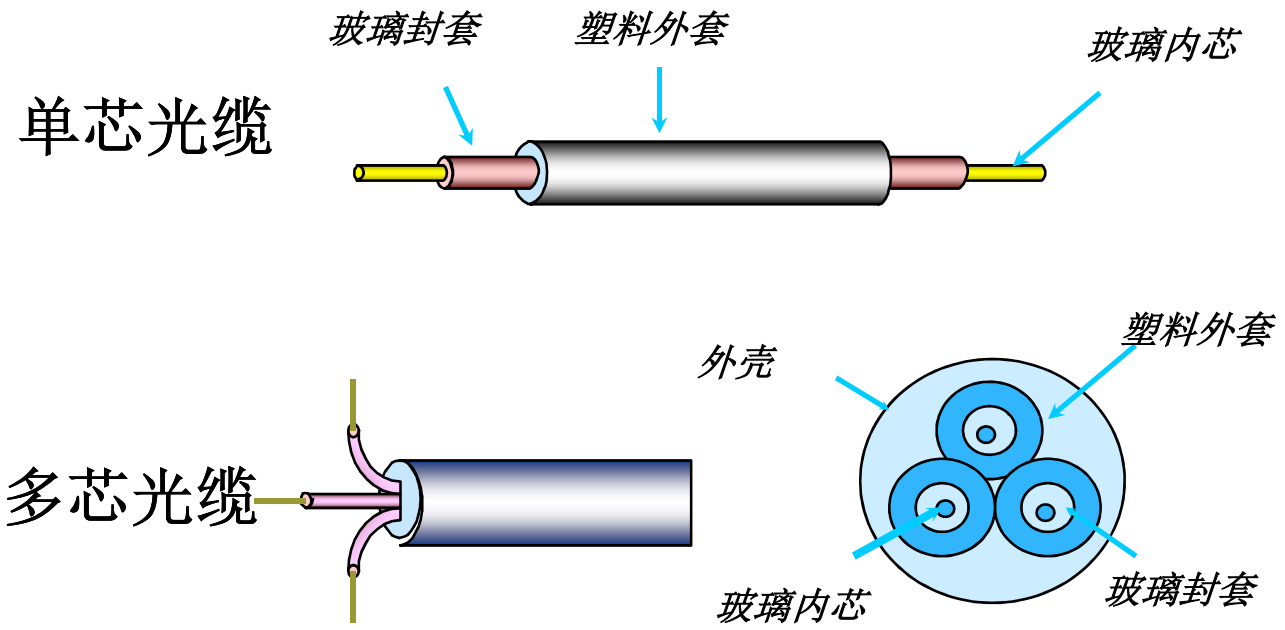




3、光缆

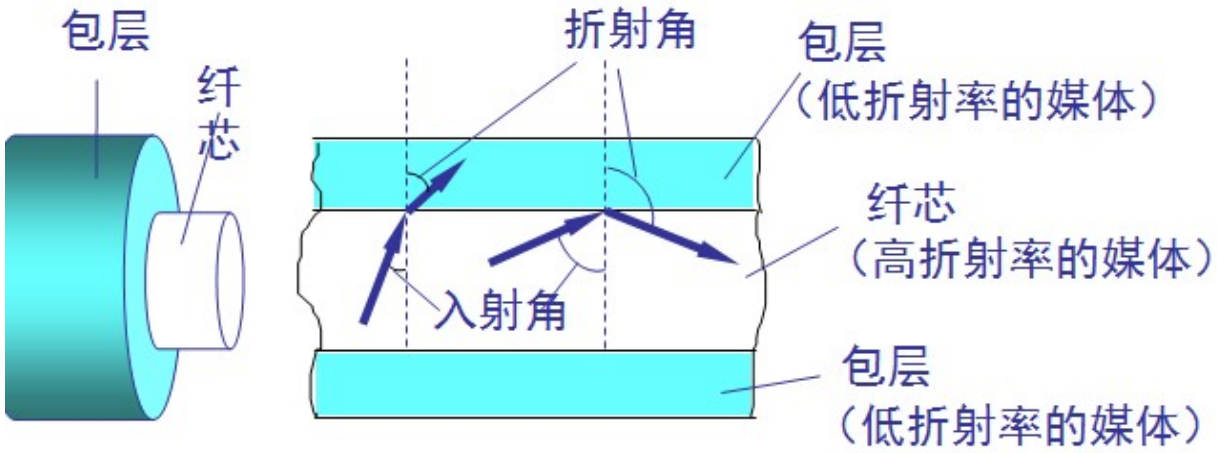
利用光导纤维传递光脉冲来进行通信。有光脉冲相当于1，无光脉冲相当于0。由于可见光频率高（10^8MHz），光纤通信传输带宽大。

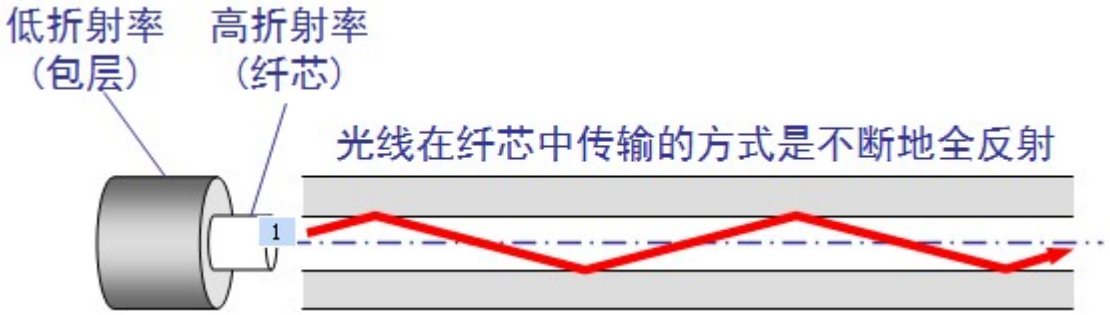
* 光纤通信常用的三个波段：850nm，1310nm，1550nm
* 组成：玻璃内芯、玻璃封套、塑料外套。



3、光缆

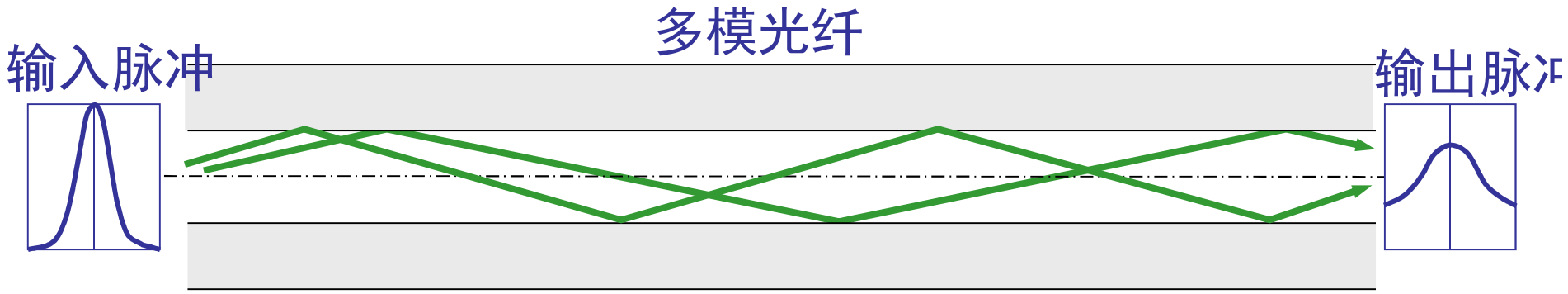
当光线从高折射率的媒体射向低折射率媒体时，折射角大于入射角，如果入射角足够大，就会发生全反射。





3、光缆

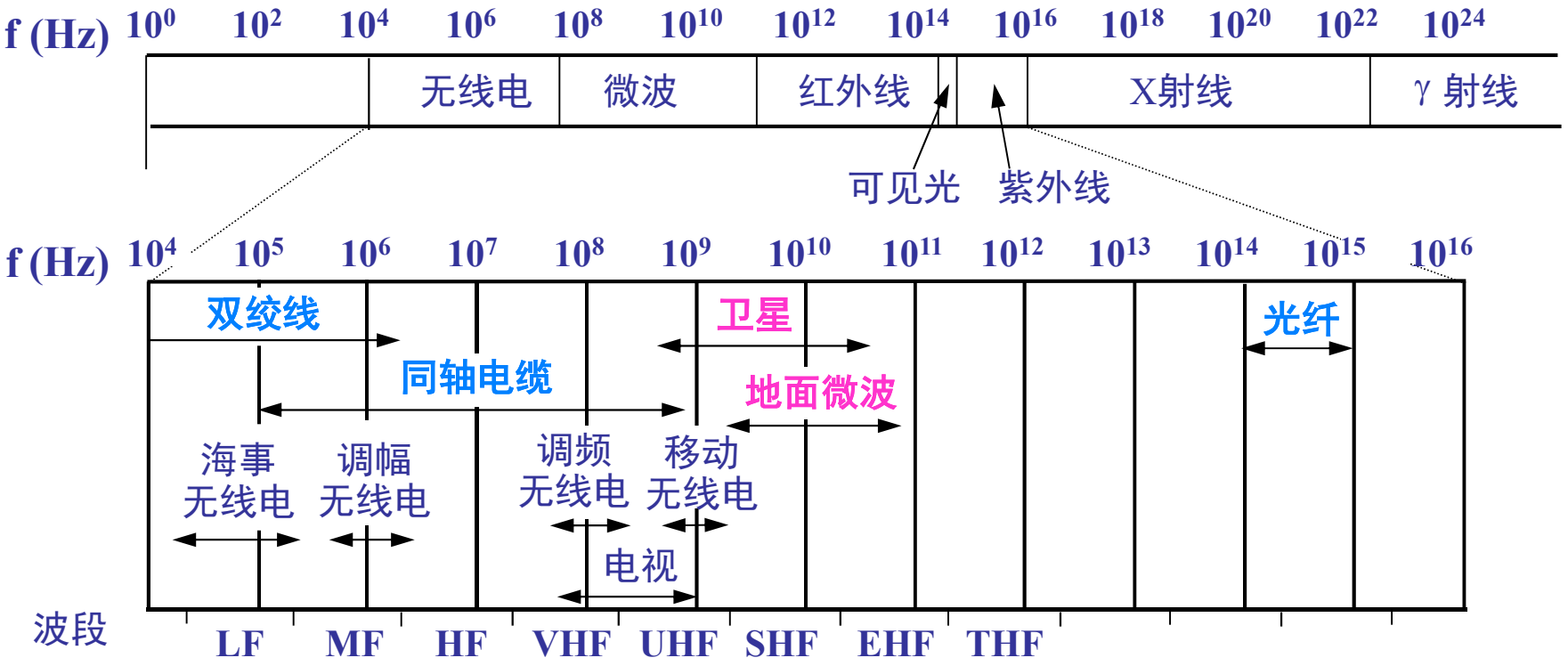
* 多模光纤：多条不同入射角的光线在一条光纤中传播。
  光脉冲在多模光纤中传播时会不断展宽，造成失真。
  多模光纤只适合近距离传输。
* 单模光纤：光纤的直径等于一个光的波长的光纤。可一直向前传播而不发生折射。





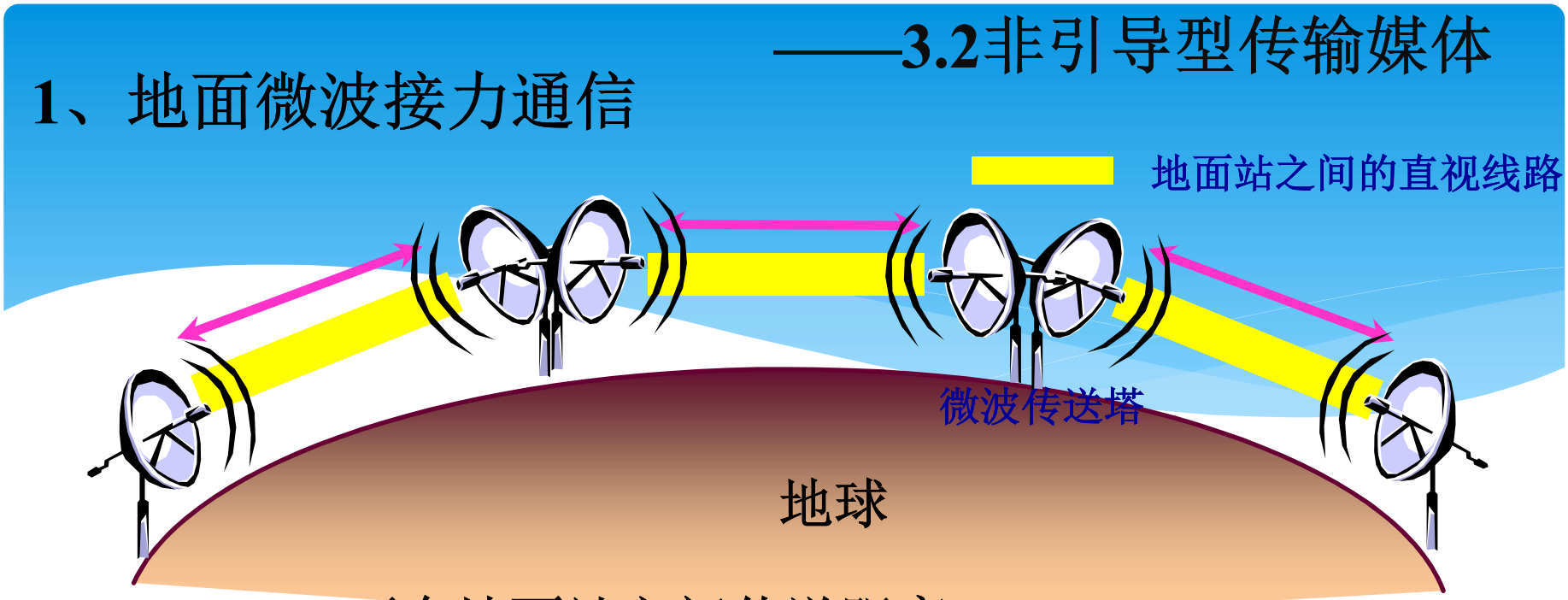
——3.2非引导型传输媒体

* 无线传输所使用的频段很广。
* 短波通信主要是靠电离层的反射，但电离层的不稳定产生的衰落现象和电离层反射产生的多径效应使得短波通信质量较差。
* 微波在空间主要是直线传播。
  * 地面微波接力通信
  * 卫星通信



——3.2非引导型传输媒体

1、地面微波接力通信



- 两个地面站之间传送距离：**50 -100 km**

*优点：

*频率高, 带宽大, 信道容量大。

*受干扰小，通信质量较高。

*较相同容量的电缆通信经济，易跨越山区、江河

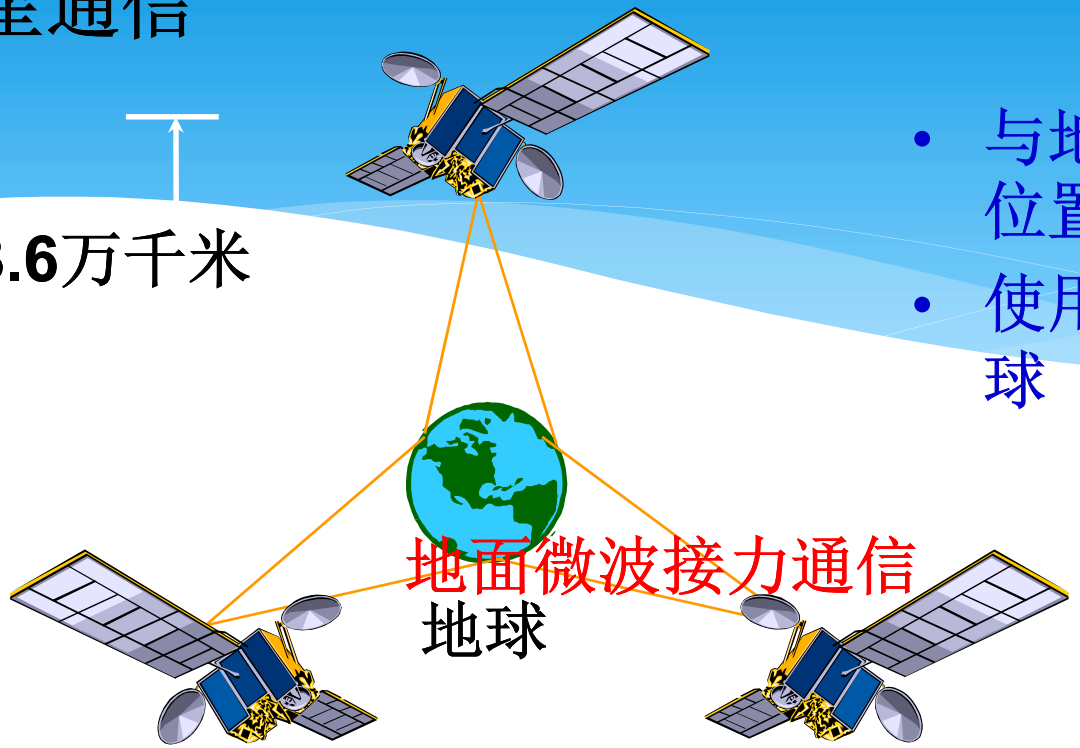
缺点：

有时会受到恶劣天气影响。

较电缆通信屏蔽性和保密性差

对中继站的维护耗费人力物力

2、卫星通信



- 与地面站相对固定位置—与地球同步
- 使用3个卫星覆盖全球

---

*特点：

*通信距离远。通信费用与通信距离无关。

*频带宽，容量大，干扰较小，通信比较稳定。

*具有较大的传播时延，与地球站之间的距离无关。250-300ms。

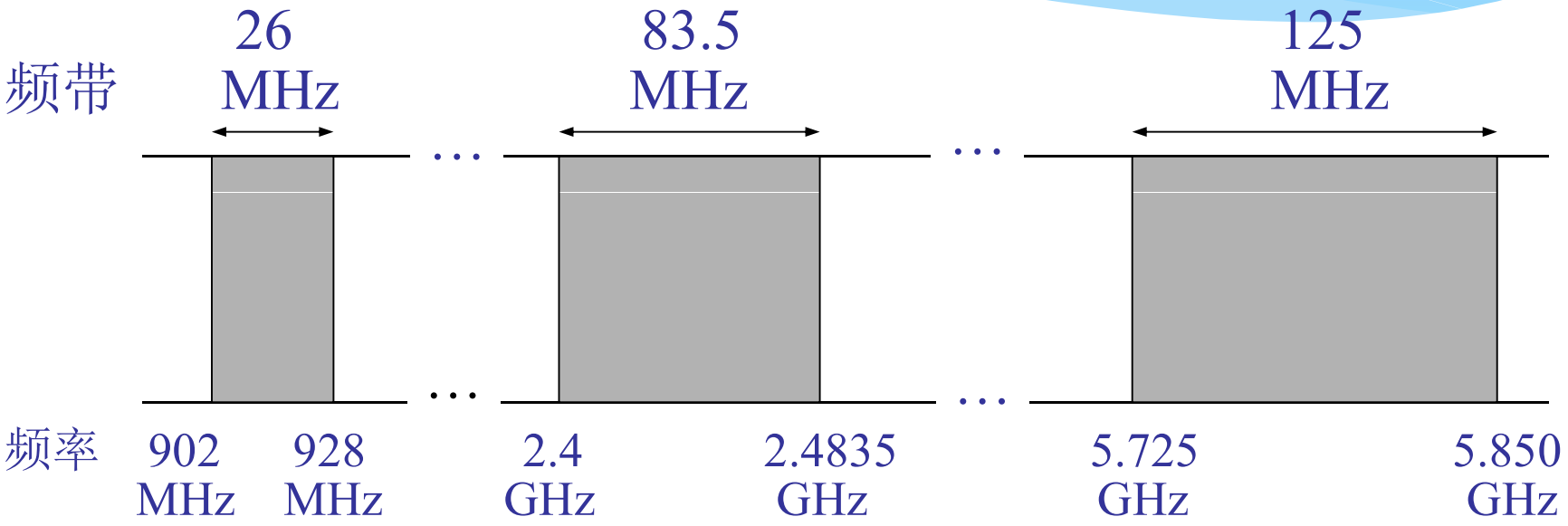
*覆盖面广，适合广播通信，但保密性差。

*寿命10-15年，造价高。

3、无线局域网

ISM——Industrial, Scientific, and Medical

无线局域网使用的 ISM 频段：



自由使用。

物理层规程的四个特性

1、**机械特性**：指明接口所用接线器的开关和尺寸、引脚数目和排列、固定和锁定装置等；

2、**电气特性**：指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围、传输距离等；

3、**功能特性**：指明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义。

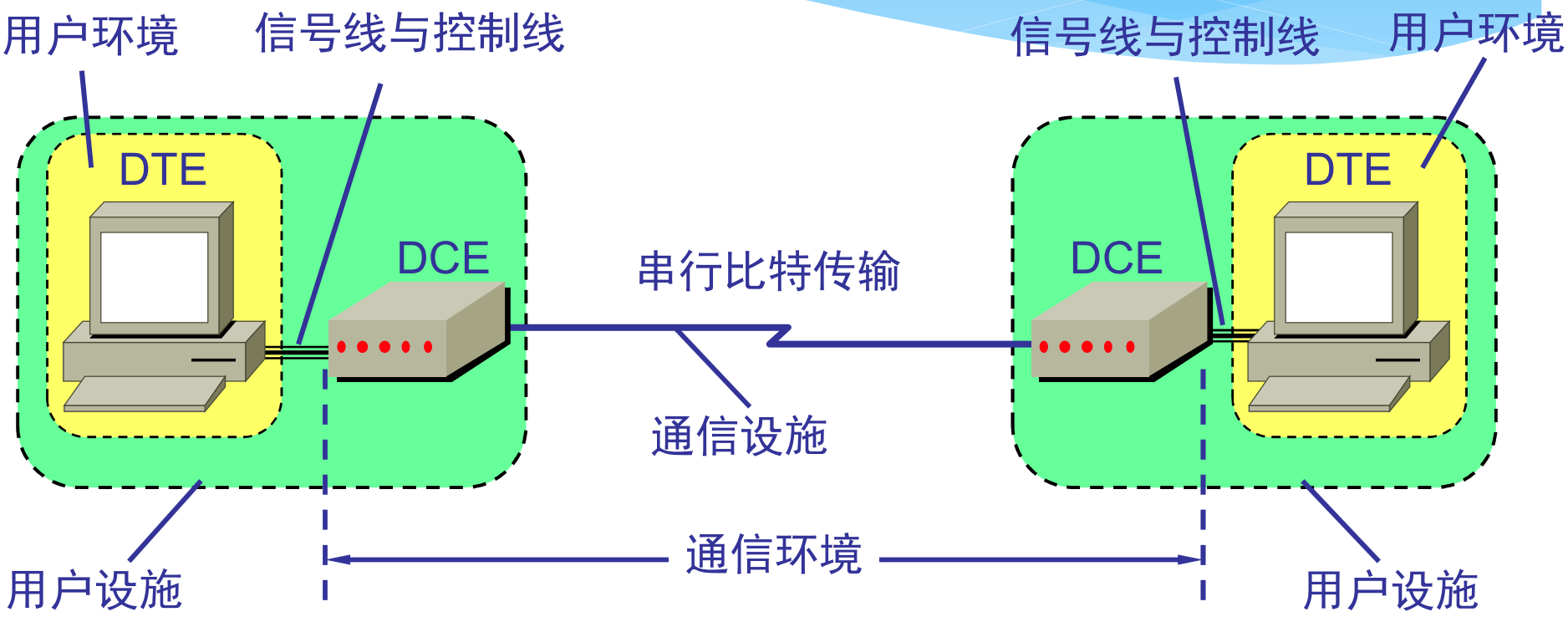
4、**过程特性**：指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

四、物理层标准举例

1. EIA-232-E 接口标准

- **DTE (Data Terminal Equipment)** 是数据终端设备，是具有一定的数据处理能力和发送、接收数据能力的设备。
- **DCE (Data Circuit-terminating Equipment)**是数据电路端接设备，它在 DTE 和传输线路之间提供信号变换和编码的功能，并且负责建立、保持和释放数据链路的连接。

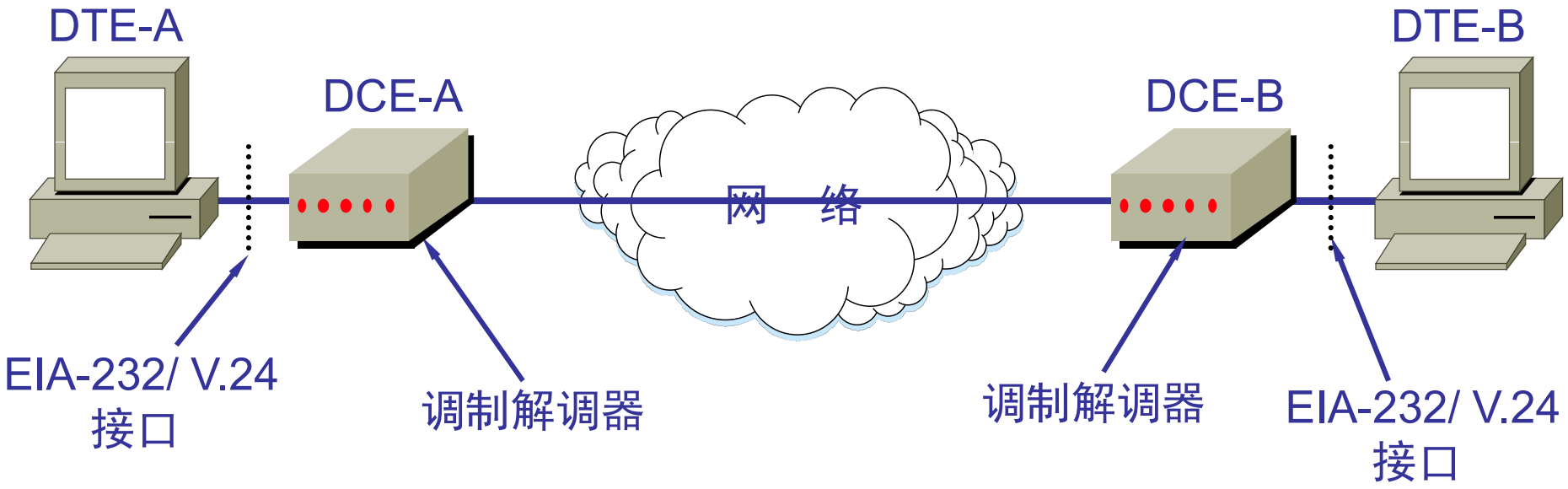
DTE 通过 DCE
与通信传输线路相连



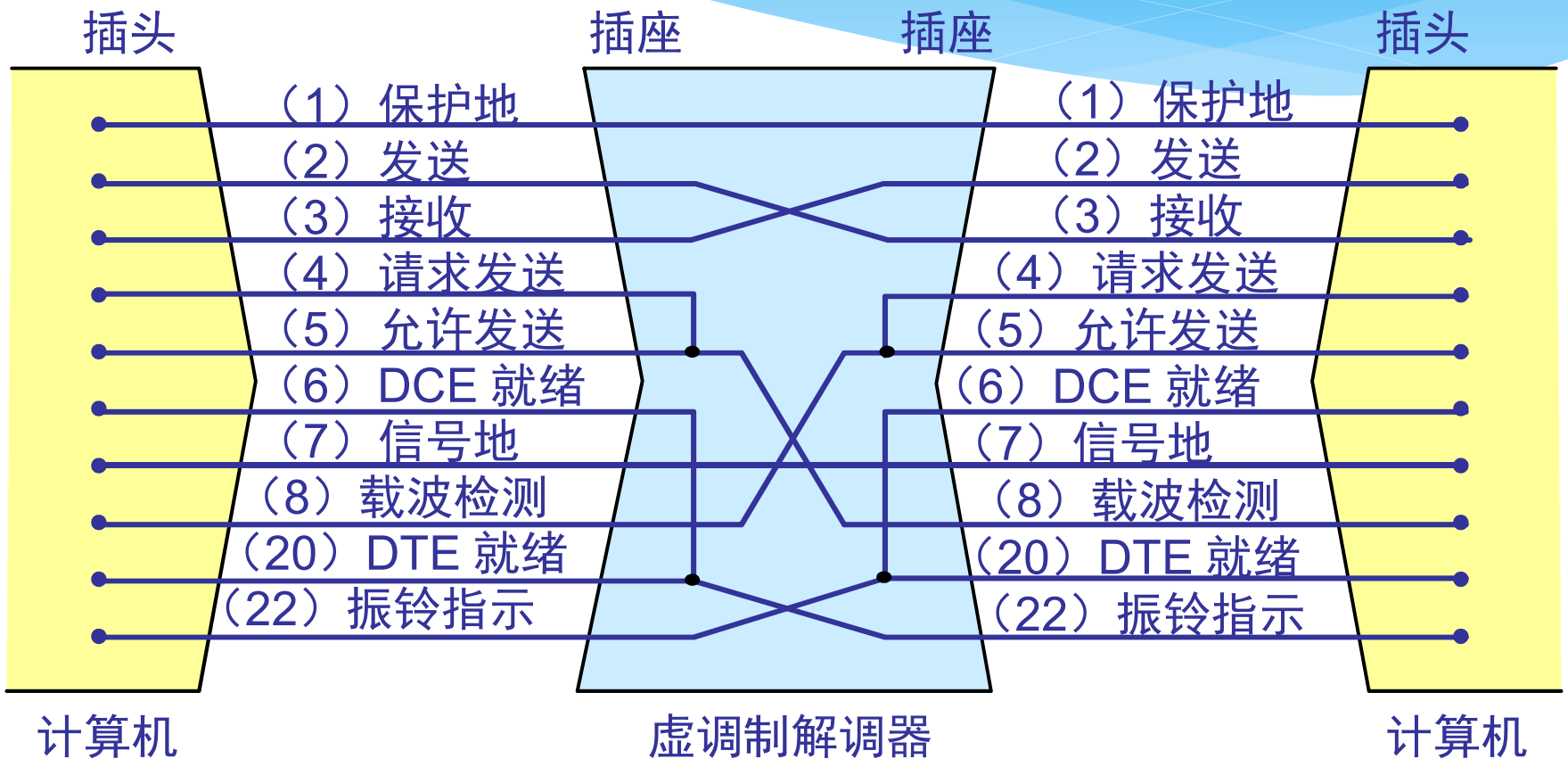
EIA-232/V.24 的信号定义



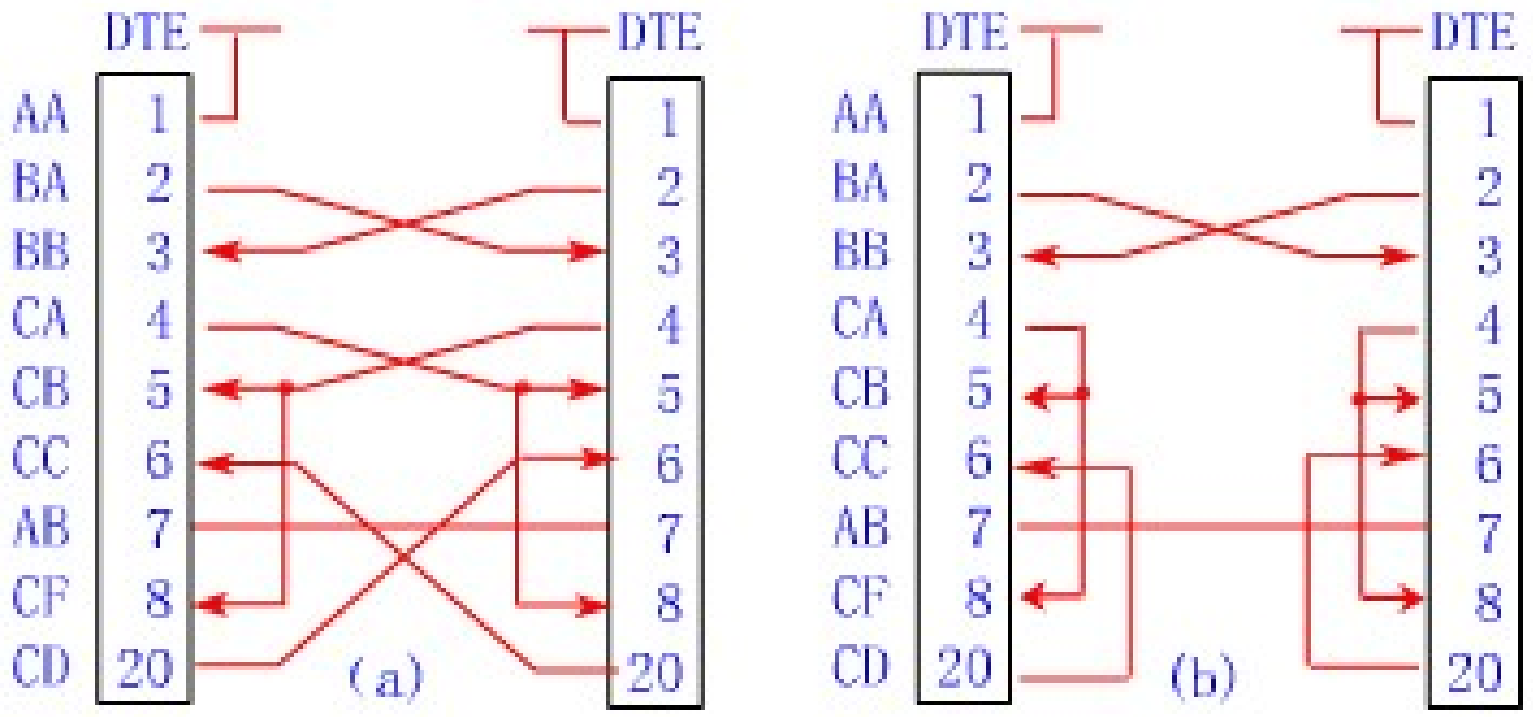
两个 DTE 通过 DCE 进行通信的例子



利用虚调制解调器与两台计算机相连



RS-232C的DTE-DTE连接



RS-449 接口标准

- RS-449 由 3 个标准组成。即：
  - RS-449　　规定机械功能和过程
  - RS-423-A　电气特性，非平衡方式
  - RS-422-A　电气特性，平衡方式
  - 传输距离：10米时为10Mbps,1Km时为100kbps

RS-485 接口标准

- RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合，抗干扰性好。最高传输速率为10Mbps 。
- RS-485接口的最大传输距离达 3000米。
- RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力，这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。